# Los instrumentos de la orquesta

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Conocer qué es una orquesta sinfónica y cómo se organiza
- Clasificar los instrumentos en familias: cuerda, viento madera, viento metal y percusión
- Relacionar el tamaño de un instrumento con la altura de su sonido
- Reconocer el timbre de los instrumentos principales al escucharlos

## Para pensar

**Si en una orquesta hay casi cien músicos, ¿cómo consiguen tocar todos a la vez sin perderse?**

## Explicación

### ¿Qué es una orquesta?

Una orquesta es un grupo grande de músicos que tocan juntos instrumentos de distintas familias. La más completa es la orquesta sinfónica, que puede tener entre 60 y 100 músicos. Si es más pequeña (unos 20 o 30), se llama **orquesta de cámara**.

La orquesta nació en el **Barroco** y fue creciendo poco a poco: en tiempos de Mozart tenía unos 40 músicos y en el siglo XIX llegó a superar los 100. Al frente está el **director**, y el primer violín, llamado **concertino**, es su ayudante y afina a toda la orquesta.




### Cómo se colocan

Los instrumentos se colocan en **semicírculo** alrededor del director, por familias. Delante, la **cuerda**, porque es la familia más numerosa y su sonido es más suave. Detrás, el **viento madera**; más atrás, el **viento metal**, que suena muy fuerte; y al fondo, la **percusión**.

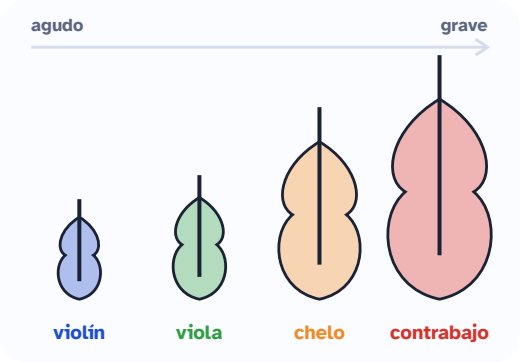
Esta colocación hace que el sonido llegue **equilibrado** al público: los instrumentos que suenan más fuerte están más lejos. El arpa y el piano, cuando aparecen, suelen ir a un lado.




## La cuerda frotada

La familia de la cuerda produce el sonido haciendo vibrar cuerdas tensas. Casi siempre se tocan **frotando** con un **arco** de crin de caballo, aunque a veces se pellizcan con los dedos (*pizzicato*). La forman cuatro instrumentos parecidos de distinto tamaño.

De agudo a grave: el **violín** (el más pequeño, se apoya en el hombro), la **viola** (un poco más grande), el **violonchelo** (se toca sentado, entre las piernas) y el **contrabajo** (más alto que una persona, se toca de pie). El **arpa** también es de cuerda, pero pulsada.




## El viento madera

En el viento madera el sonido lo produce el aire que vibra dentro de un tubo. Se llaman «madera» porque antes se hacían de ese material, aunque hoy la flauta travesera es de metal. Hay tres maneras de hacer vibrar el aire.

La **flauta travesera** y el **flautín** se soplan contra un bisel, como una botella. El **clarinete** tiene una **lengüeta simple**: una cañita que vibra contra la boquilla. El **oboe** y el **fagot** tienen **lengüeta doble**: dos cañitas que vibran una contra otra. El fagot es el más grave.




## El viento metal

El viento metal está hecho de tubos de metal largos y enrollados. El sonido se produce haciendo **vibrar los labios** dentro de una **boquilla** en forma de copa, como una pedorreta. Para cambiar de nota se usan los **pistones** o la **vara**, que alargan o acortan el tubo, y la presión de los labios.

De agudo a grave: la **trompeta**, brillante y potente; la **trompa**, de sonido redondo, con su tubo enrollado en círculo; el **trombón**, que tiene una vara que se desliza; y la **tuba**, enorme y muy grave.




## La percusión

La percusión produce el sonido al **golpear**, sacudir o raspar. Se divide en dos grupos. Los de **altura determinada** o **afinados** pueden tocar notas: los **timbales** (grandes calderos que se afinan con pedales), el **xilófono**, el **glockenspiel**, la **celesta** o las **campanas tubulares**.

Los de **altura indeterminada** no dan notas concretas, solo ritmo y color: el **bombo**, la **caja**, los **platillos**, el **triángulo**, el **gong** o la **pandereta**. El percusionista suele tocar varios instrumentos en la misma obra.




## Tamaño y altura del sonido

En todas las familias se cumple una regla: cuanto más grande es el instrumento (cuerdas más largas o tubo más largo), más grave es su sonido. Por eso el violín suena agudo y el contrabajo, grave; la trompeta, aguda, y la tuba, grave.

Esto ocurre porque las cuerdas y las columnas de aire largas vibran **más despacio**, y una vibración lenta produce un sonido grave. Recuerda lo que pasa con la flauta dulce: al tapar más agujeros el aire recorre un tubo más largo y la nota baja.




## El director y la batuta

El director o la directora de orquesta no toca ningún instrumento: su instrumento es la orquesta entera. Con la **batuta** (un palito fino) en la mano derecha marca el **pulso** y el **compás**; con la izquierda indica los **matices**, las entradas y la expresión.

Antes del concierto estudia la **partitura general**, que reúne lo que toca cada instrumento, y en los ensayos decide cómo debe sonar la obra. Cada compás tiene su gesto: en el de 2 por 4 la batuta baja y sube; en el de 3, dibuja un triángulo; en el de 4, una cruz.




## Escuchar y reconocer timbres

Cada instrumento tiene un timbre propio, como cada persona tiene su voz. Con práctica puedes reconocerlos con los ojos cerrados: el violín es brillante y cantarín; el chelo, cálido como una voz grave; la flauta, ligera; el oboe, algo nasal; la trompeta, potente; la tuba, profunda; y los platillos, ¡imposibles de no oír!

Para practicar, escucha una obra pensada para presentar la orquesta, en la que cada familia toca por turnos. Al escuchar, pregúntate: ¿es cuerda, viento o percusión? ¿Grave o agudo? ¿Suena solo o con más instrumentos?

| | |
|---|---|
| **violín** | brillante y agudo |
| **chelo** | cálido y grave |
| **oboe** | algo nasal |
| **trompeta** | potente y brillante |

## La orquesta sinfónica



## Ejercicios

1. **Nombra las cuatro familias de la orquesta.**

2. **Ordena de agudo a grave: contrabajo, violín, violonchelo, viola.**

3. **¿Cómo se llama el primer violín?**

4. **¿Qué instrumentos de viento madera tienen lengüeta doble?**

5. **¿Cómo se produce el sonido en el viento metal?**

6. **¿Qué tiene el trombón para cambiar de nota?**

7. **Pon dos ejemplos de percusión afinada y dos de indeterminada.**

8. **¿Qué familia se coloca delante y por qué?**

9. **¿Qué regla relaciona tamaño y altura del sonido?**

10. **¿Qué hace el director con la mano izquierda?**

## Practica

1. **La familia más numerosa de la orquesta es la...**
   - **A)** percusión
   - **B)** viento metal
   - **C)** cuerda
2. **El instrumento de cuerda más grave es el...**
   - **A)** contrabajo
   - **B)** violín
   - **C)** viola
3. **La flauta travesera pertenece al...**
   - **A)** viento metal
   - **B)** viento madera
   - **C)** percusión
4. **El oboe tiene lengüeta...**
   - **A)** simple
   - **B)** doble
   - **C)** ninguna
5. **El instrumento de metal con vara es el...**
   - **A)** tuba
   - **B)** trompa
   - **C)** trombón
6. **Los timbales son percusión...**
   - **A)** afinada
   - **B)** indeterminada
   - **C)** de cuerda
7. **Al fondo de la orquesta está la...**
   - **A)** cuerda
   - **B)** batuta
   - **C)** percusión
8. **El palito del director es la...**
   - **A)** vara

**B)** batuta

**C)** baqueta

9. **Cuanto más grande el instrumento, su sonido es...**

**A)** más grave

**B)** más agudo

**C)** más corto

10. **El primer violín se llama...**

**A)** concertino

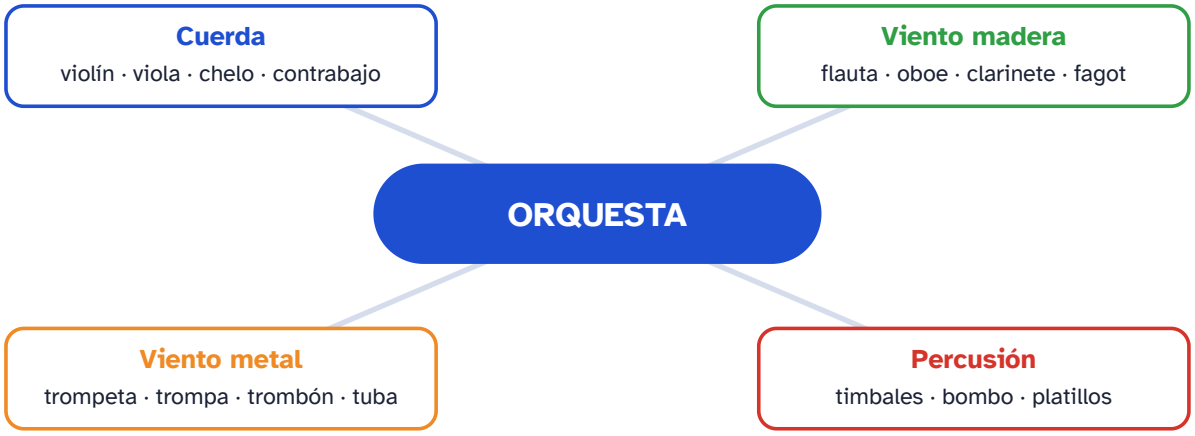
**B)** solista

**C)** director

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una orquesta sinfónica y cómo se colocan sus familias; Cómo produce el sonido cada familia de instrumentos; Por qué los instrumentos grandes suenan más graves; Qué hace el director o la directora.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Concertino**

Primer violín de la orquesta.

**Batuta**

Palito con el que se dirige.

**Arco**

Frota las cuerdas del violín.

**Lengüeta**

Cañita que vibra en clarinete u oboe.

**Boquilla de metal**

Donde vibran los labios.

**Pistones**

Cambian la nota en la trompeta.

**Timbales**

Percusión afinada con pedales.

**Regla de oro**

Más grande, más grave.

## Soluciones

1. **C)** Cuerda.
2. **A)** Contrabajo.
3. **B)** Viento madera.
4. **B)** Doble.
5. **C)** Trombón.
6. **A)** Afinada.
7. **C)** Percusión.
8. **B)** Batuta.
9. **A)** Grave.
10. **A)** Concertino.

## Soluciones de los ejercicios

1. Cuerda, viento madera, viento metal y percusión.
2. Violín, viola, violonchelo, contrabajo.
3. Concertino.
4. El oboe y el fagot.
5. Haciendo vibrar los labios en una boquilla.
6. Una vara que se desliza.
7. Timbales y xilófono; bombo y platillos.
8. La cuerda, porque es la más numerosa y suena más suave.
9. Cuanto más grande es el instrumento, más grave suena.
10. Indica matices, entradas y expresión.